

MA4151 - Kriptografi
UTS Semester I 2014/2015
Nama Dosen: Edy Tri Baskoro
Durasi: 110 menit

1. (a) Tunjukkan bahwa jika a dan b keduanya bilangan bulat ganjil, maka $a^4 + b^4 - 2$ dapat dibagi oleh 16.
(b) Gunakan teorema Fermat untuk membuktikan bahwa 13 membagi $11^{12n+6} + 1$.
2. Tentukan dua solusi modulo 210 dari sistem

$$2x \equiv 3 \pmod{5},$$

$$4x \equiv 2 \pmod{6},$$

$$3x \equiv 2 \pmod{7}.$$

3. Misalkan diberikan kata-sandi

BAIK TEIN ODNN ISAE RESB UTUA

yang diperoleh dengan menggunakan sandi permutasi 4 huruf. Tentukan kata-asal (bila diketahui bahwa kata-asal ini dalam bahasa Indonesia) dari kata-sandi tersebut.

4. Misalkan $X = \{a, b, c, d, e\}$ mempunyai distribusi peluang $p(a) = 0.37$, $p(b) = 0.23$, $p(c) = 0.20$, $p(d) = 0.10$, $p(e) = 0.10$. Gunakan algoritma Huffman untuk mencari *encoding prefix-free* optimal dari X . Bandingkan panjang *encoding* tersebut dengan $H(X)$.